



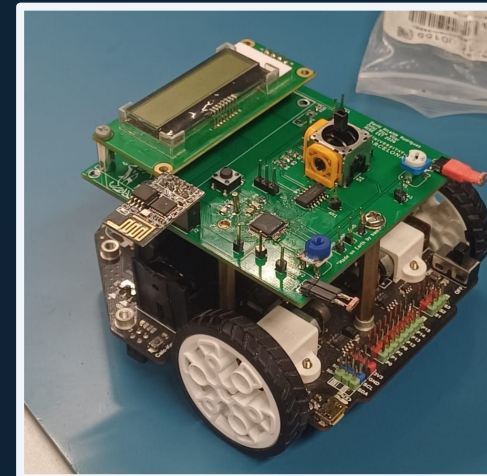
PROYECTO MiSE · SISTEMAS ENCASTADOS

Robot móvil de control multimodo

Plataforma MSP430FR2355

David Alcaide i Oriol Rico

Ingeniería Electrónica de Telecomunicación





¿Qué se quiere construir?

Un **robot móvil** gobernado por un microcontrolador que el usuario pueda manejar de **tres maneras complementarias**, seleccionables desde una interfaz propia a bordo.



Control manual

El usuario conduce el robot en tiempo real.



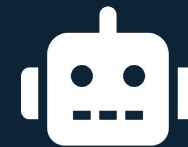
Navegación autónoma

El robot reacciona solo a su entorno físico.



Teleoperación remota

Mando a distancia sin cables, desde un PC.



La meta

Un mismo robot, una sola placa de control, y un menú que conmuta entre modos de operación bien diferenciados.



Objetivos del proyecto



Diseño PCB

Diseñar una PCB capaz de comunicarse con el Maqueen Plus y de gestionar los periféricos necesarios.



Protocolos de comunicación

Práctica del uso de distintos protocolos de comunicación.



Eficiencia y robustez

Periféricos por interrupción, bajo consumo y paradas de seguridad.



Interfaz local a bordo

Menú navegable con LCD + joystick, sin depender de un PC.



Navegación autónoma

Seguimiento de línea, seguimiento de luz y evasión de obstáculos.



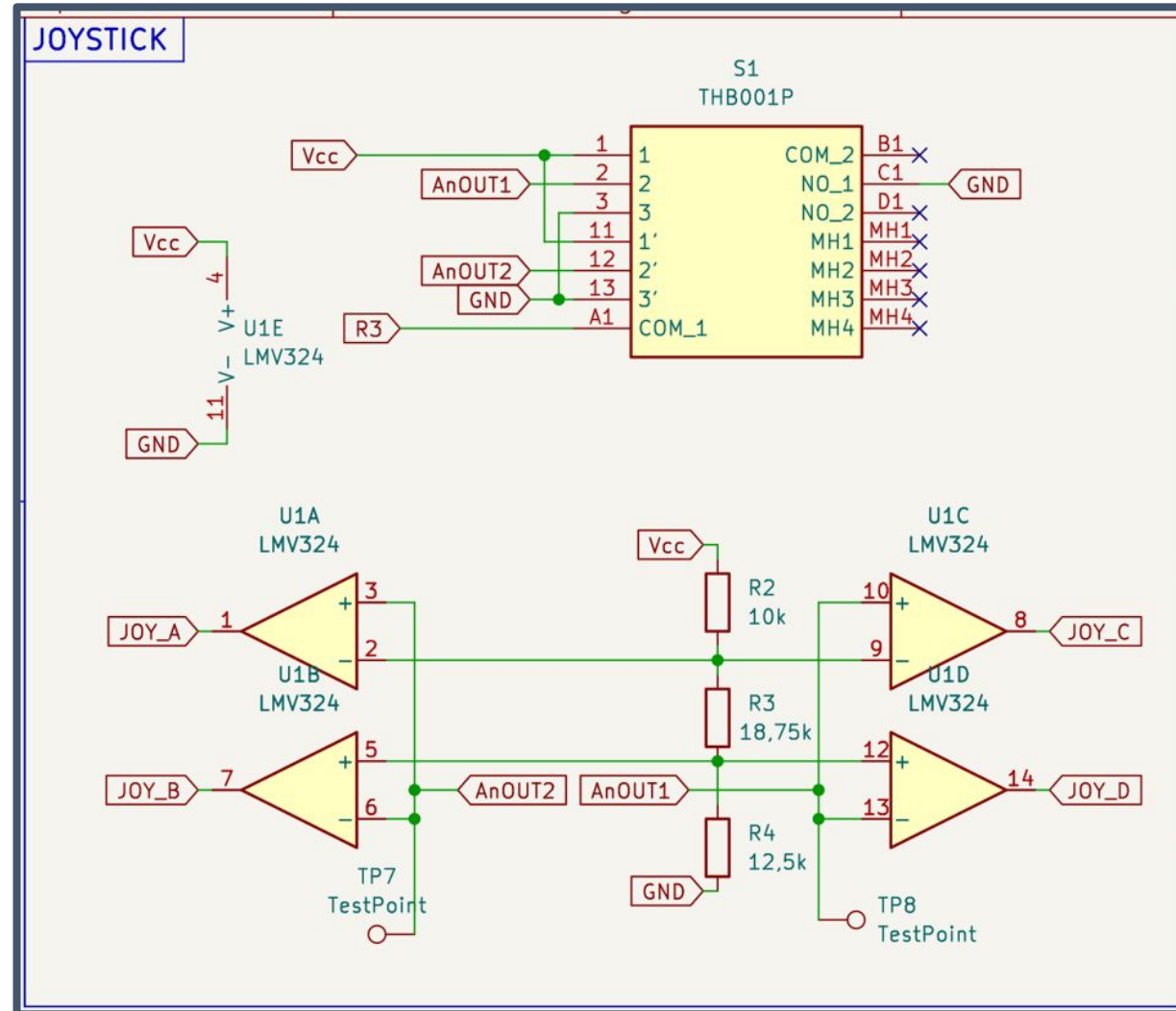
Teleoperación inalámbrica

Control remoto del robot por WiFi desde una aplicación de PC.



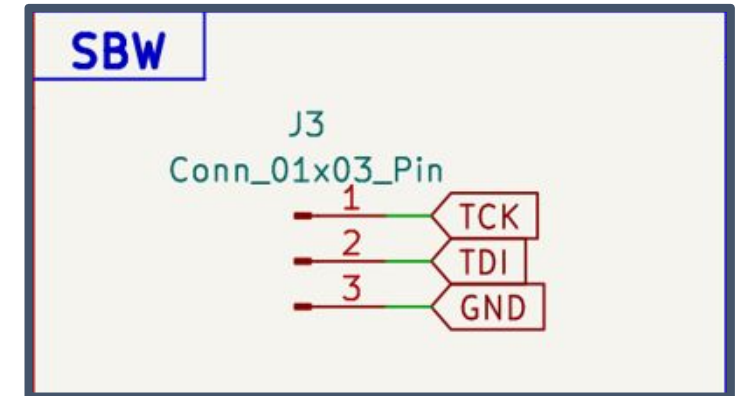
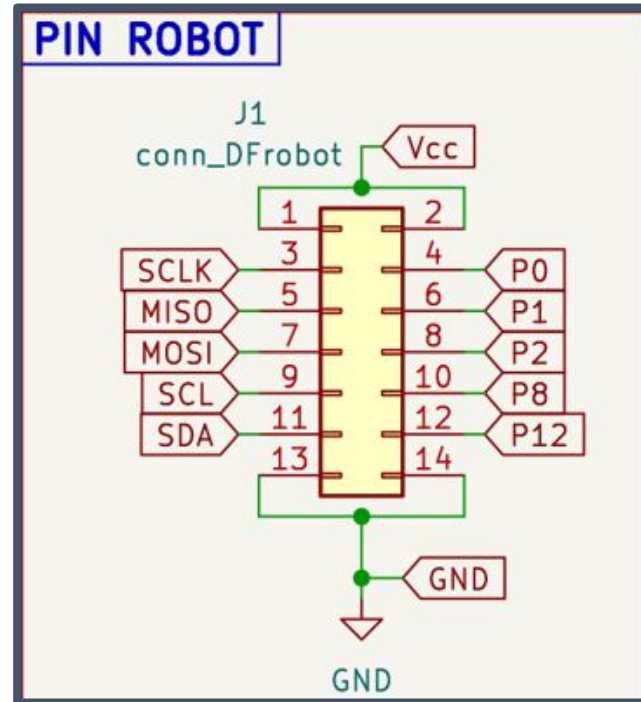
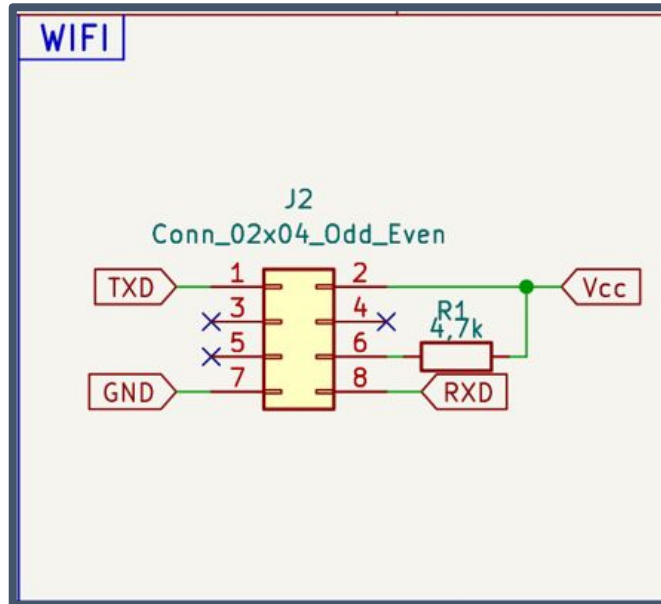
03 · ESQUEMÁTICO

Joystick



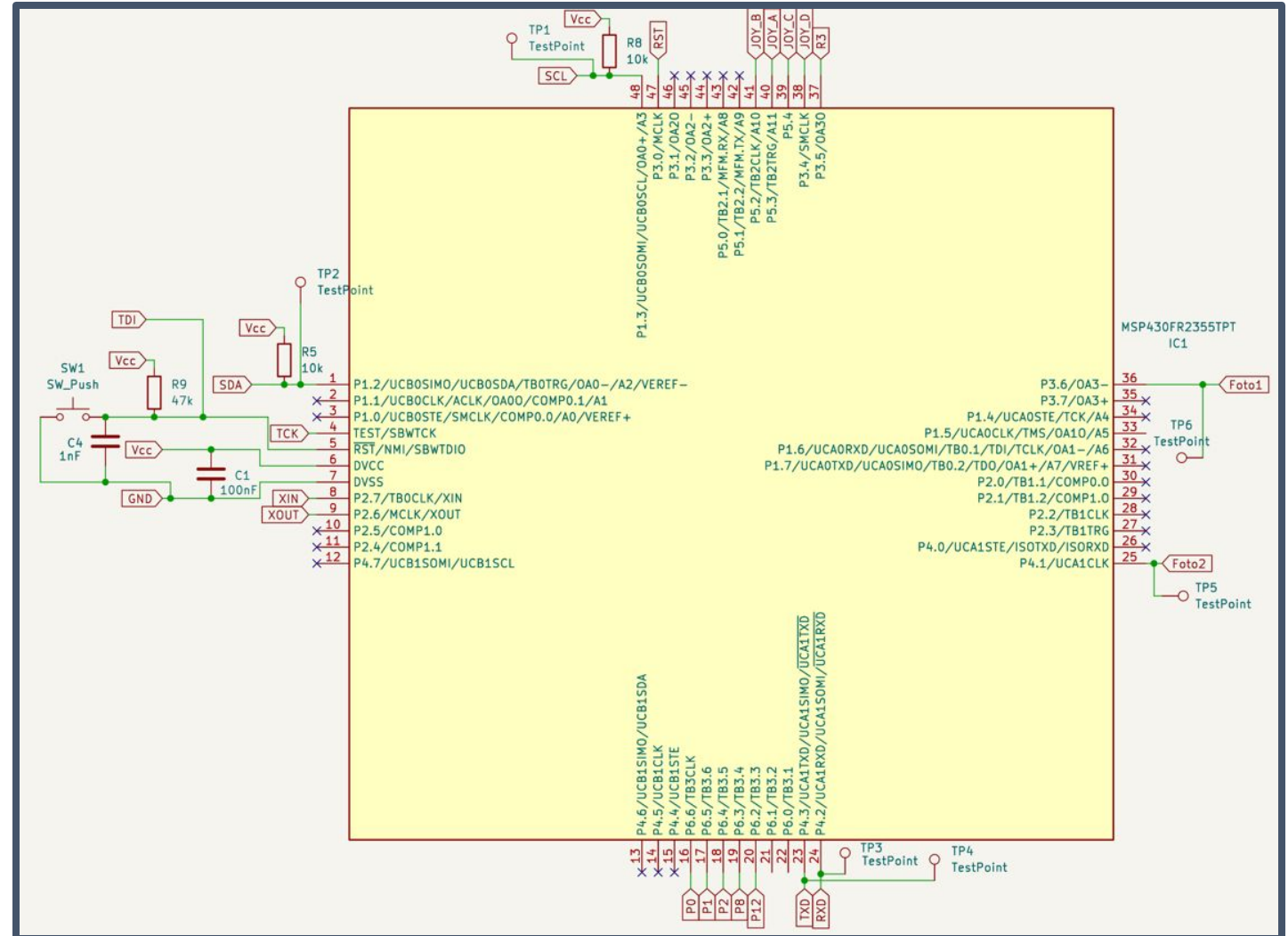
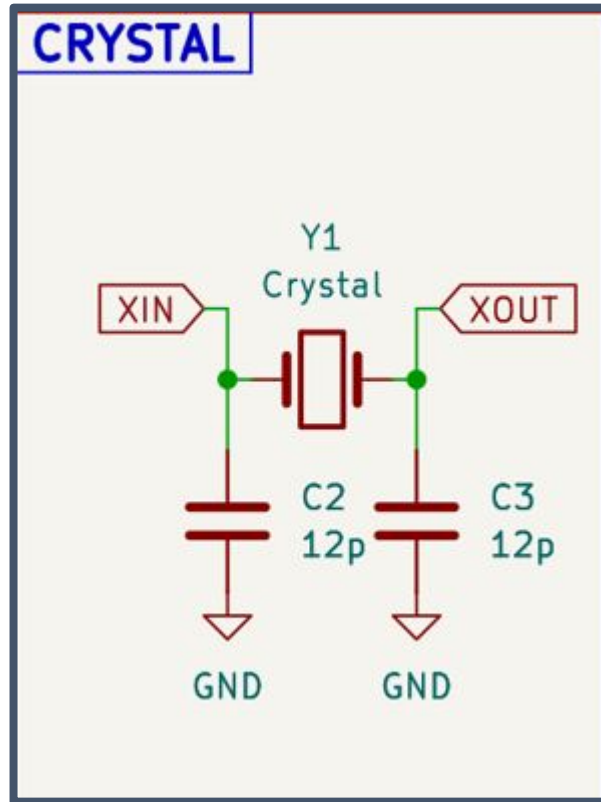


Comunicaciones



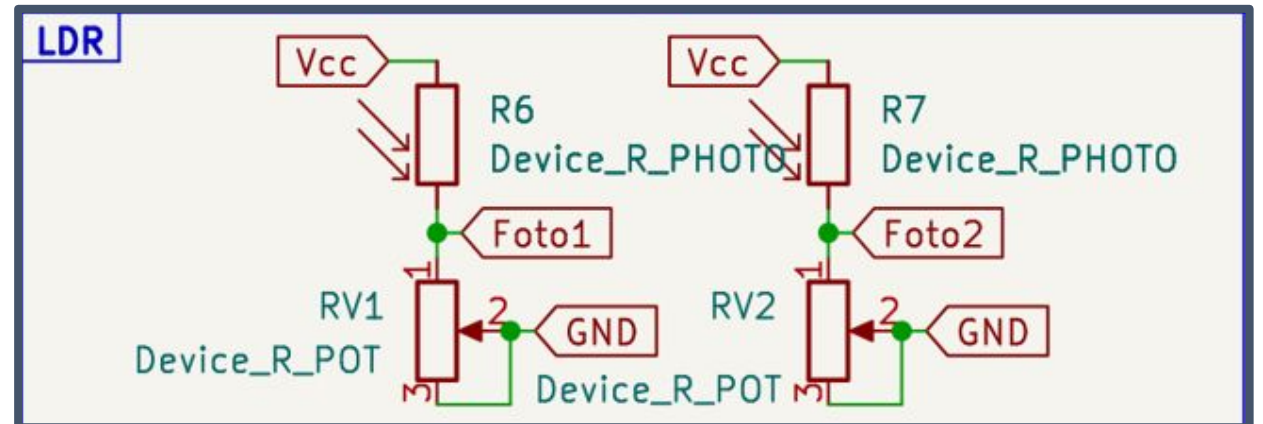
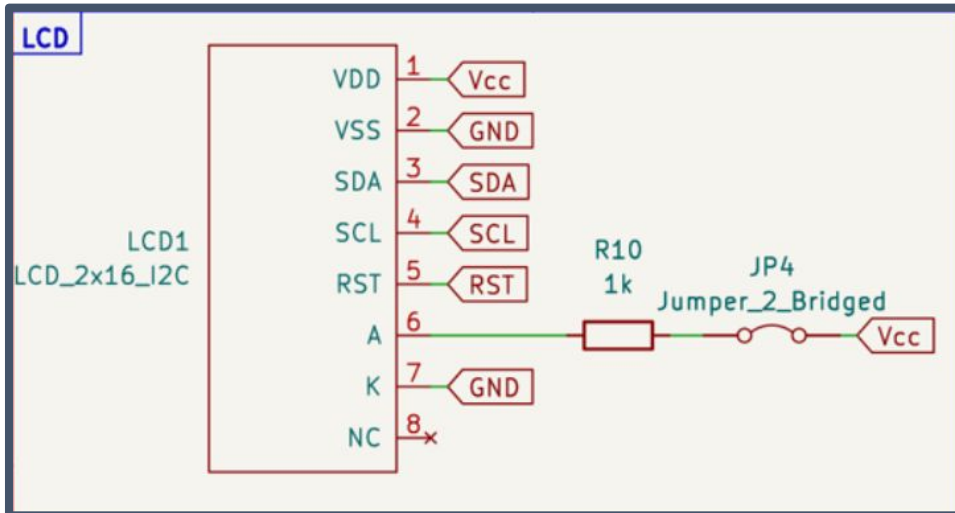


Crystal y Microprocesador





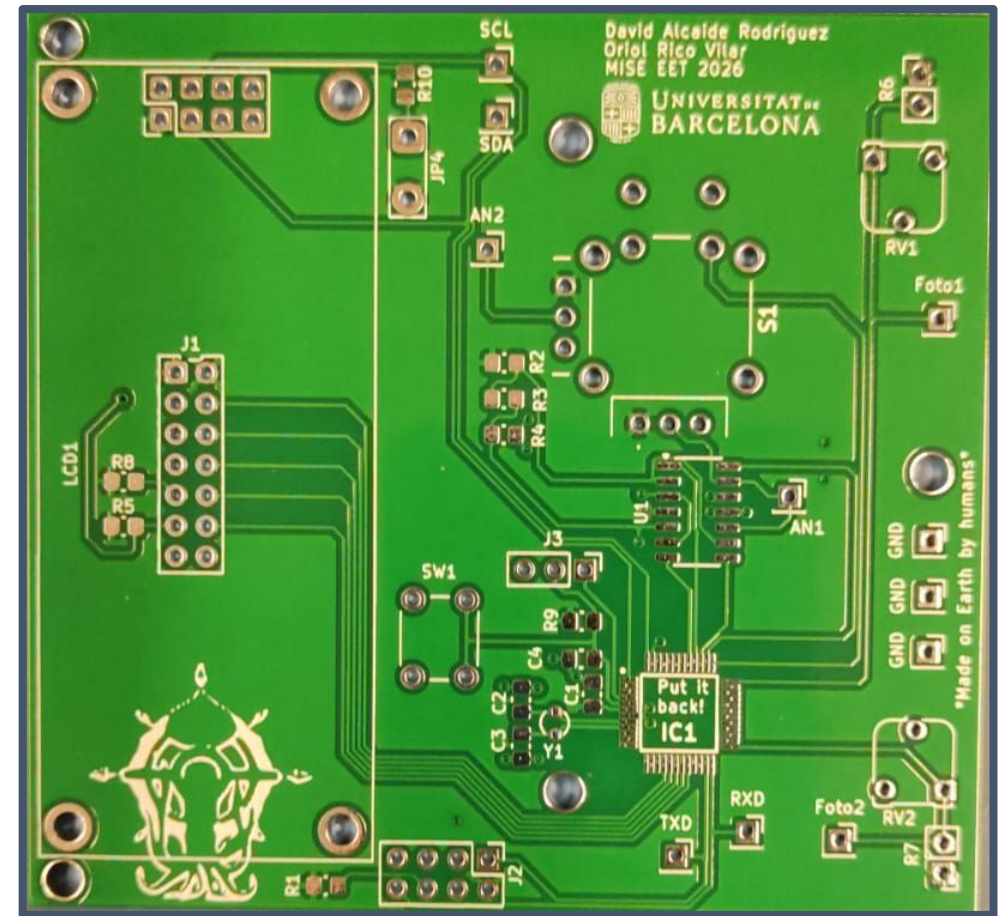
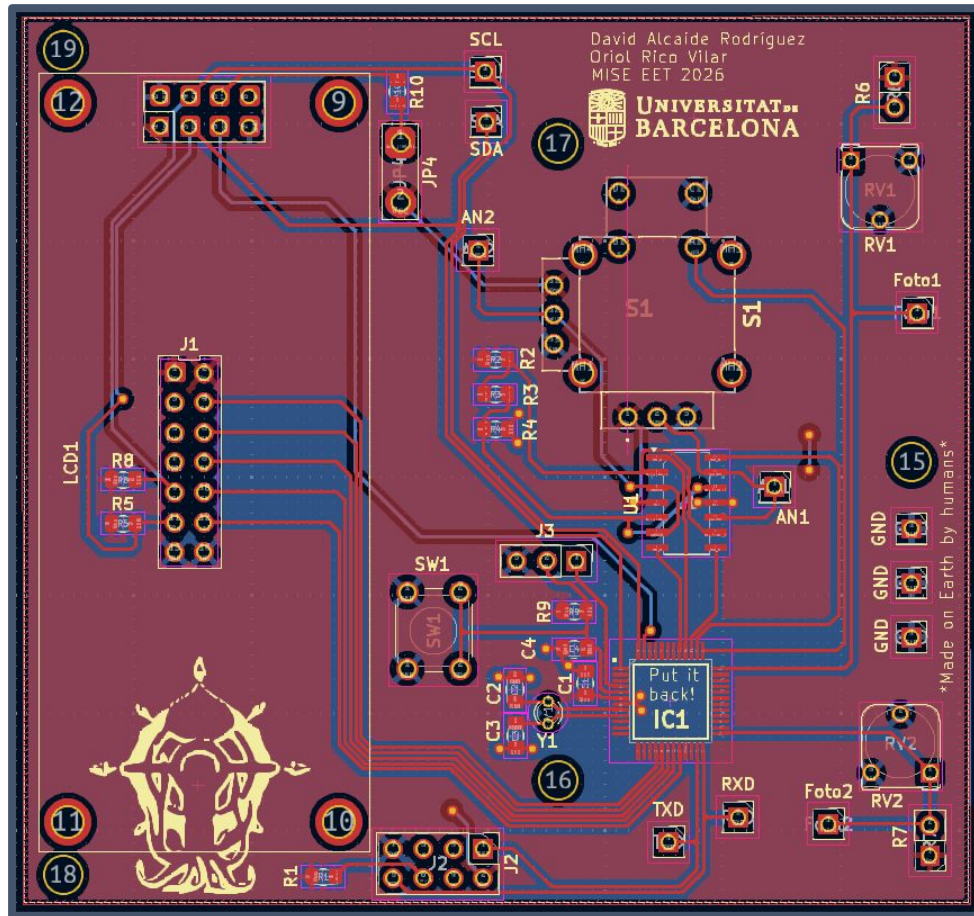
Pantalla LCD y resistencias LDR





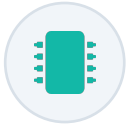
04 · LAYOUT

LAYOUT





Cómo abordar el problema



MCU como maestro I2C

El microcontrolador no acciona motores directamente: delega la tracción y los LEDs al robot Maqueen vía bus I2C. Desacopla control y potencia.



Máquina de estados modular

Un menú selecciona modos independientes (manual, línea, luz, ultrasonidos, WiFi). Cada modo es una función aislada y reemplazable.



Periféricos por interrupción + LPM0

ADC, UART, joystick y temporizadores trabajan por interrupción; la CPU duerme en bajo consumo (LPM0) y despierta solo ante eventos.

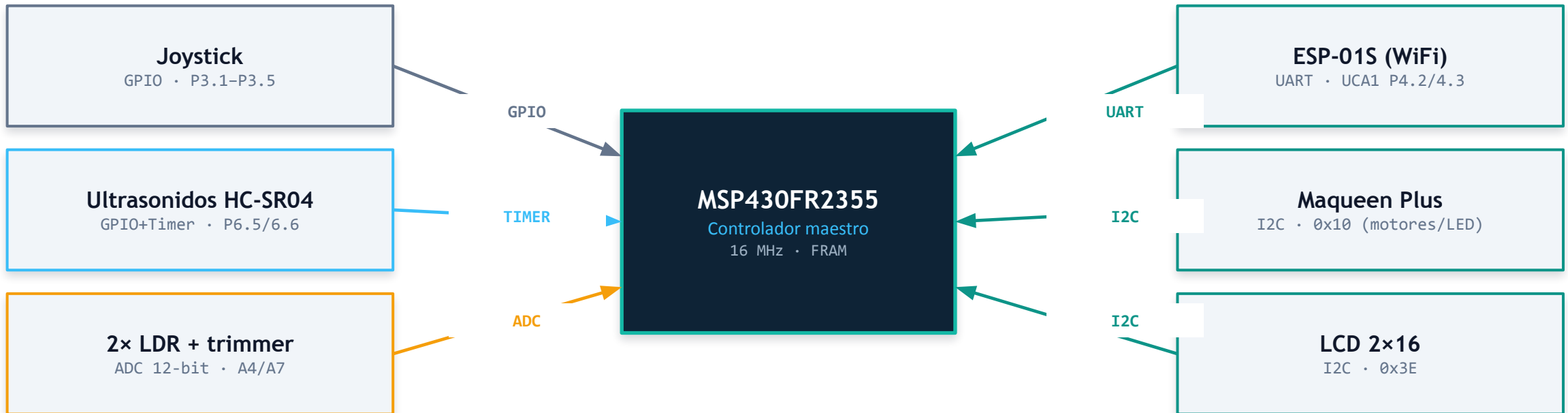


Módulo WiFi ESP-01S

El ESP-01S permite una conectividad WIFI a través del protocolo UART.



Recursos y su interconexión





Herramientas del MSP

Reloj (CS) DCO 16 MHz → SMCLK · XT1 32768 Hz → ACLK

I2C — eUSCI_B0 Maestro 100 kHz · TX/RX por interrupción + LPM0

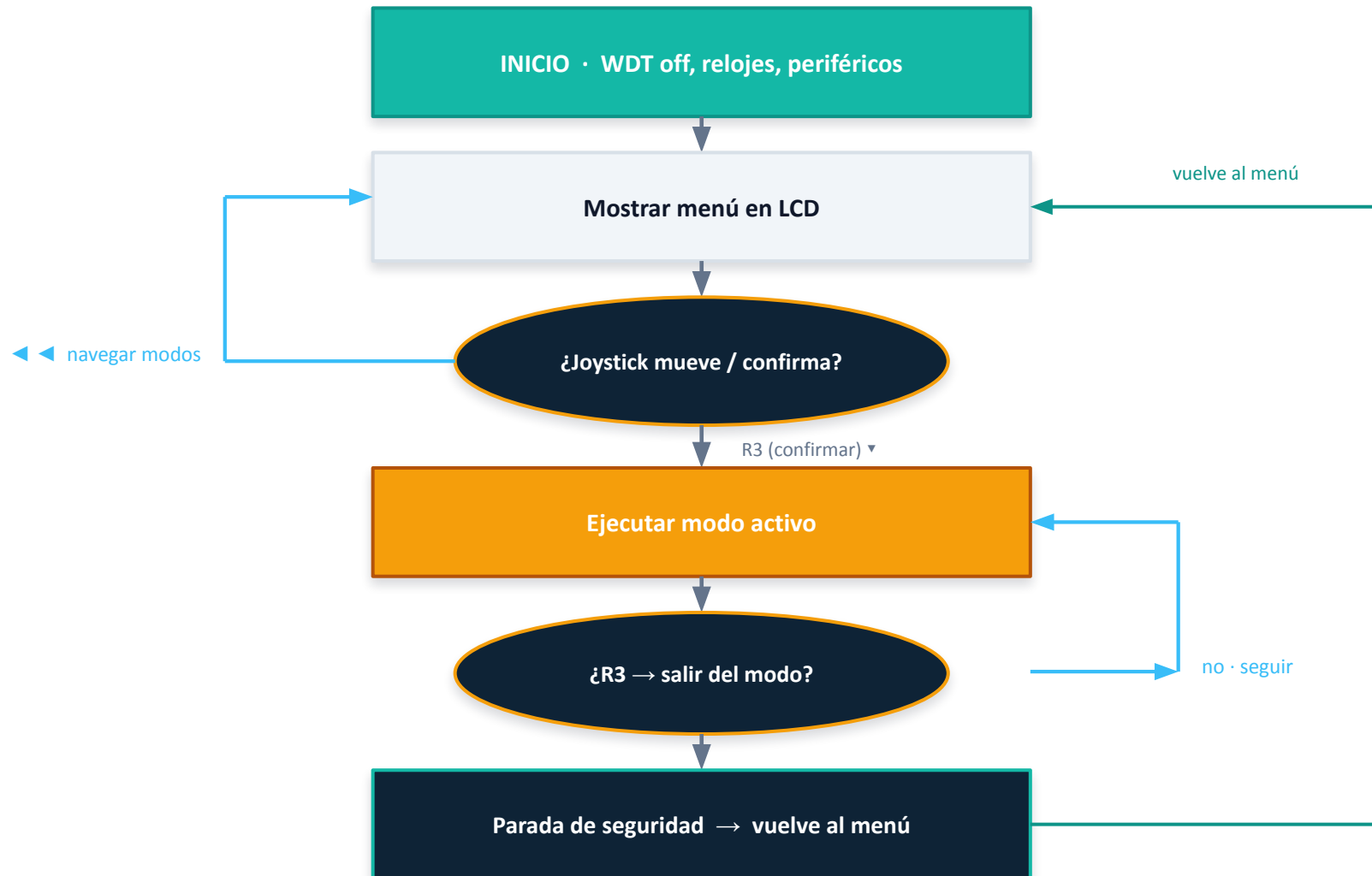
Timers TB0 → delay 1 ms (ACLK) · TB1 → eco ultrasonidos 0,5 μs

ADC 12 bits · conversión simple · ADCSHT alto (256 ciclos per periodo)

GPIO Port3 → joystick (flanco) · interrupciones

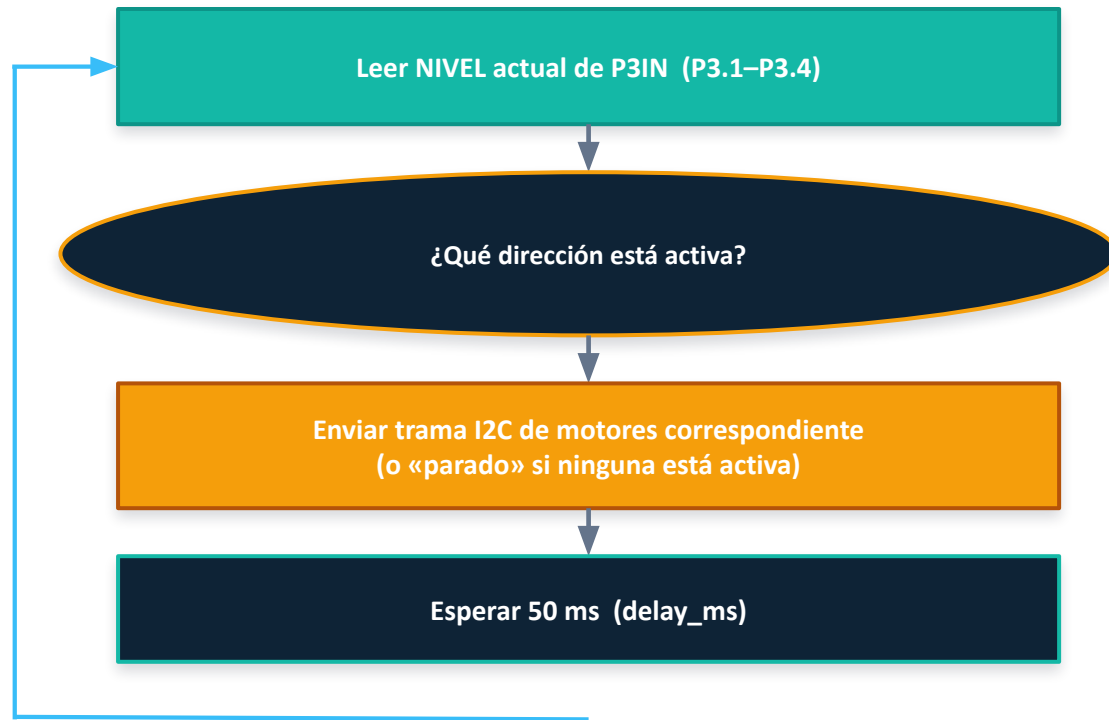


Programa principal





Modo Joystick · control manual



bucle: se repite
hasta pulsar R3

MAPEO DE DIRECCIONES

P3.1 (BIT1) activo → derecha → trama der

P3.2 (BIT2) activo → izquierda → trama izq

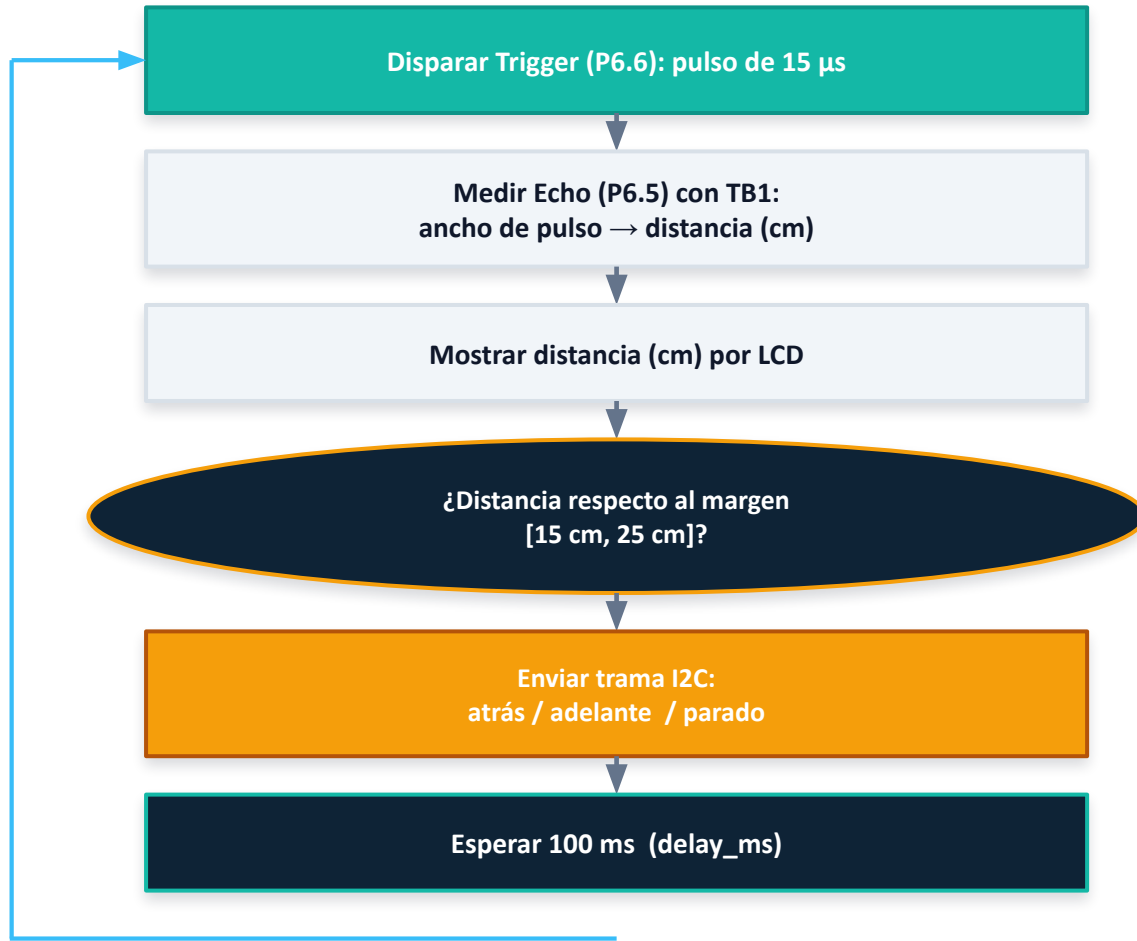
P3.3 (BIT3) activo → adelante → trama alante

P3.4 (BIT4) activo → atrás → trama atras

ninguno activo → trama parado



Modo Ultrasonidos · mantener distancia



bucle: se repite
hasta pulsar R3

BANDA DE DISTANCIA

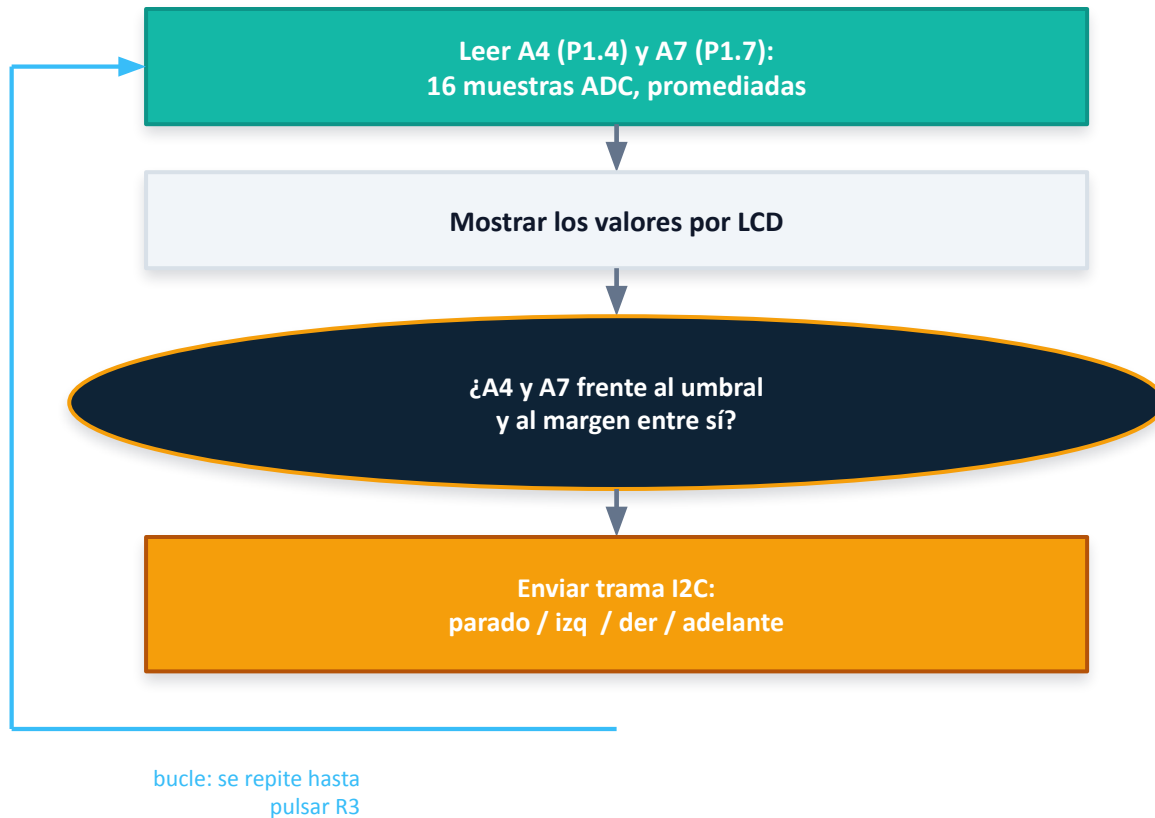
$d < 15 \text{ cm}$ → demasiado cerca → retrocede (atrás)

$15\text{--}25 \text{ cm}$ → dentro del margen → se queda quieto (parado)

$d > 25 \text{ cm}$ → demasiado lejos / sin objeto → avanza (adelante)



Modo LDR · seguimiento de luz

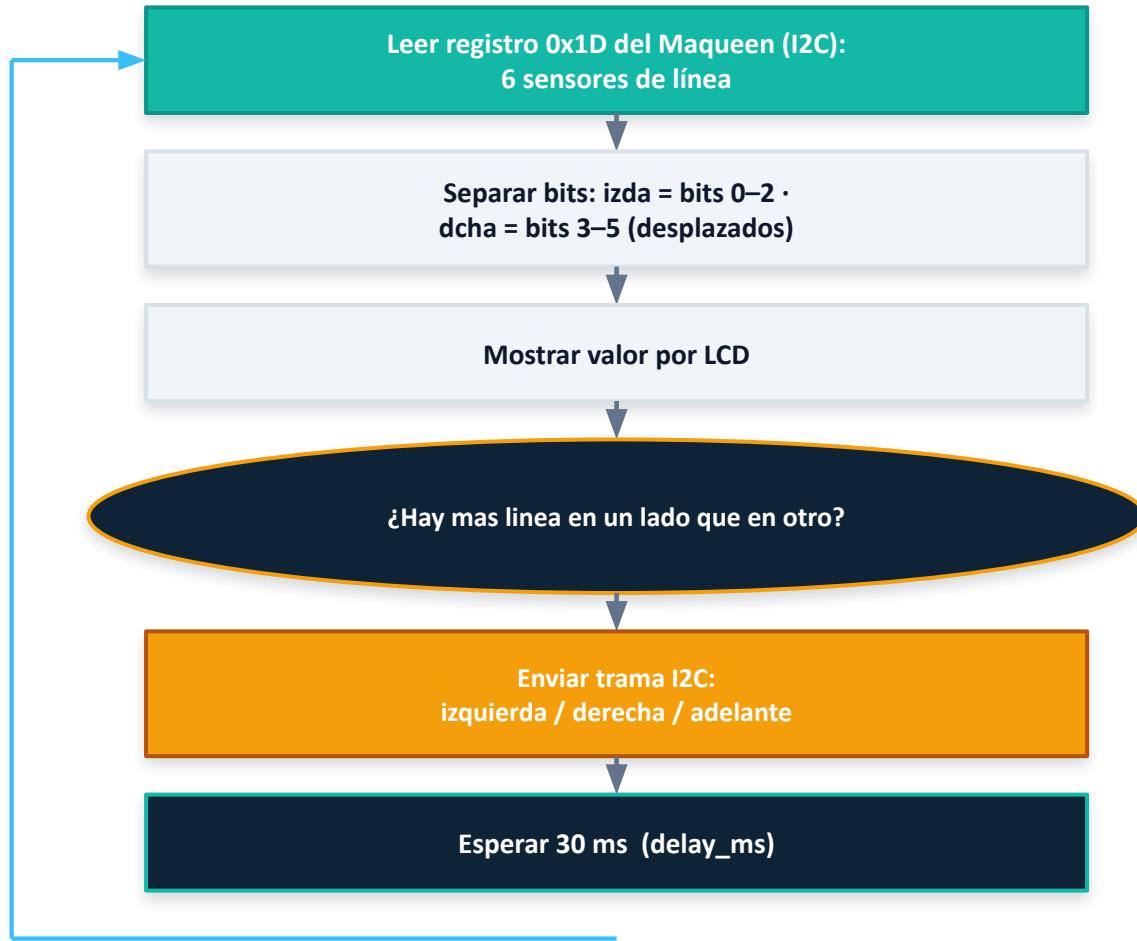


CRITERIO DE DECISIÓN

$A4 < 40$ y $A7 < 40$ → oscuridad → parado
 $A7 > A4 + 20$ → trama izq2 (gira a la izquierda)
 $A4 > A7 + 20$ → trama der2 (gira a la derecha)
en cualquier otro caso → trama alante (recto)



Modo Seguir línea · sensor de 6 canales



bucle: se repite
hasta pulsar R3

MAPEO DE BITS (registro 0x1D)

Bits 0–2 → mitad izquierda (izda)

Bits 3–5 → mitad derecha (dcha), desplazados a 0–2

izda > dcha → trama izq2 (gira a la izquierda)

dcha > izda → trama der2 (gira a la derecha)

izda == dcha → trama alante2 (recto)



Objetivos cumplidos



Diseño PCB

Se ha conseguido diseñar una PCB funcional que permite operar al microprocesador debidamente, siendo capaz de integrar los periféricos necesarios.



Sistema multimodo funcional

Se han diseñado e implementado los modos manual, línea, luz y ultrasonidos; bajo un único menú.



Eficiencia y robustez

Se ha diseñado un código con interrupciones, bajo consumo y paradas de seguridad



Protocolos de comunicación

Se ha investigado e implementado correctamente el uso del I2C

LÍMITES Y ERRORES

- **Joystick:** fallo routing.
- **LDR:** trimmer de $150\ \Omega$ mal dimensionado → sustituir por $100\ k\Omega$. Fallo de routing.
- **WiFi:** No se ha logrado implementar la función de control vía WIFI.
- **Error mecánico:** Las vibraciones y movimientos del robot alteran algunas señales.